· 指南与共识 ·

人呼吸道合胞病毒感染监测与防控专家共识(2023 年)

浙江省疾病预防控制中心 浙江省传染病疫苗与预防控制研究重点实验室
国家儿童医学中心(上海)复旦大学附属儿科医院
国家传染病医学中心(上海)复旦大学附属华山医院
国家传染病医学中心(浙江)浙江大学医学院附属第一医院
安徽省疾病预防控制中心 江苏省疾病预防控制中心
上海市疾病预防控制中心 浙江省预防医学会
浙江省公共卫生研究院 中国健康促进基金会
通信作者:蒋健敏,浙江省疾病预防控制中心,浙江省传染病疫苗与预防控制研究重点实验室,杭州 310051,Email:jmjiang@cdc.zj.cn;曾玫,国家儿童医学中心(上海)复旦大学附属儿科医院感染传染科,上海 201102,Email:zengmeigao@163.com;陈直平,浙江省疾病预防控制中心,杭州 310051,Email:zhpchen@cdc.zj.cn;吴家兵,安徽省疾病预防控制中心,安徽省现场流行病学重点专科,合肥 230601,Email:wjb0386@126.com;鲍倡俊,江苏省疾病预防控制中心,南京 210009,Email:bao2000_cn@163.com

【摘要】 人呼吸道合胞病毒(Human respiratory syncytial virus,HRSV)是全球引起 5 岁以下儿童、老年人及免疫功能低下人群急性下呼吸道感染的重要病原体,可在高危人群聚集场所,如医院、产后母婴康复机构(月子中心)、养老院等引起聚集性/暴发疫情。HRSV 感染导致 5 岁以下儿童和≥65 岁老年人疾病负担较重。HRSV 感染无特异性抗病毒治疗药物,HRSV 疫苗和预防性单克隆抗体已在国外获批使用,但在国内还没有批准上市。建立 HRSV 感染监测系统并持续开展监测,对明确流行特征与趋势、评估疾病负担、制订免疫策略,以及评价防控效果至关重要。至今,世界卫生组织未建立全球统一的 HRSV 感染监测体系,我国也缺乏覆盖全面、功能完备的 HRSV 感染监测网络。为此,浙江省疾病预防控制中心、国家儿童医学中心(上海)复旦大学附属儿科医院和国家传染病医学中心复旦大学附属华山医院等机构组织了感染病和公共卫生领域的专家,讨论形成了以医院为基础的 HRSV 感染哨点监测、聚集性疫情监测、病原监测方案,并在监测系统构建、监测内容与方法,包括监测目标、病例定义、监测医院与哨点选择、监测对象、聚集性疫情监测场所、采样时机与标本种类、检测方法、测序与分型,以及监测结果报告与分析、感染预防控制等方面达成共识。专家组建议依托现有全国流感监测网络进一步拓展建立 HRSV 感染监测系统,并在中国疾病预防控制传染病监测信息系统增加 HRSV 病例报告与管理。本共识将为加快建设我国统一、规范的 HRSV 感染监测系统,进一步提高我国 HRSV 感染监测防控水平,并为今后制订人群 HRSV 抗体与疫苗免疫策略提供科学依据。

【关键词】 人呼吸道合胞病毒;　疾病监测;　病原检测;　免疫预防;　疾病控制;　专家共识
基金项目:国家疾控局公共卫生人才培养项目;浙江省卫生创新人才项目(浙卫办[2021]40 号);江苏省卫生健康委员会重大科研专项(ZD2021037)
DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2023.05.002

引用格式:浙江省疾病预防控制中心 浙江省传染病疫苗与预防控制研究重点实验室,国家儿童医学中心(上海)复旦大学附属儿科医院,国家传染病医学中心(上海)复旦大学附属华山医院,等. 人呼吸道合胞病毒感染监测与防控专家共识(2023 年)[J]. 中华临床感染病杂志,2023,16(5):337-353. DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2023.05.002.

Expert consensus on surveillance and control of human respiratory syncytial virus (HRSV) infection (2023 version)

Zhejiang Provincial Center for Disease Control and Prevention, Key Lab of Vaccine, Prevention and Control of Infectious Diseases of Zhejiang Province, National Children's Medical Center, Children's Hospital of Fudan University, National Medical Center for Infectious Diseases, Huashan Hospital, Fudan University, National Medical Center for Infectious Diseases, the First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine; Anhui Provincial Center for Disease Control and Prevention, Jiangsu Provincial Center for Disease Control and Prevention, Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention, Zhejiang Preventive Medical Association, Zhejiang Provincial Institute of Public Health; China Health Promotion Foundation

Corresponding author: Jiang Jianmin, Zhejiang Province Center for Disease Control and Prevention, Zhejiang Provincial Institute of Public Health, Key Lab of Vaccine, Prevention and Control of Infectious Disease of Zhejiang Province, Hangzhou 310051, China, Email: jmjiang@cdc.zj.cn; Co-corresponding authors: Zeng Mei, Department of Infectious Diseases, Children's Hospital of Fudan University, National Children's Medical Center, Shanghai 201102, China, Email: zengmeigao@163.com; Chen Zhiping, Zhejiang Provincial Center for Disease Control and Prevention, Hangzhou 310051, China, Email: zhpchen@cdc.zj.cn; Wu Jiabing, Anhui Provincial Center for Disease Control and Prevention, Anhui Provincial Priority Specialty of Field Epidemiology, Hefei 230601, China, Email: wjb0386@126.com; Bao Changjun, Jiangsu Provincial Center for Disease Control and Prevention, Nanjing 210009, China, Email: bao2000_cn@163.com

【Abstract】 Human respiratory syncytial virus (HRSV) is the pathogen responsible for acute lower respiratory tract infections in children under 5 years of age, the elderly, and immunocompromised individuals. HRSV may cause outbreaks in various health care settings, such as hospitals, postpartum mother and child rehabilitation facilities (birth centers), and nursing homes, etc. HRSV can lead to a substantial disease burden in children under the 5 years old and elderly people aged 65 and above. Currently, there is no specific antiviral treatment for HRSV infections. Although HRSV vaccines and preventive monoclonal antibodies have been approved for use in some countries, they are not yet available in China. Establishing an effective HRSV infection surveillance system and maintaining continuous surveillance are of paramount importance, as it will help to identify epidemic patterns and trends, assess the disease's burden, devise immunization strategies, and evaluate the effectiveness of prevention and control measures. The World Health Organization has yet not established a standardized HRSV infection surveillance system, and China also lacks a comprehensive and functional HRSV infection surveillance network. Hence, Zhejiang Provincial Center for Disease Control and Prevention, National Chindren's Medical Center, Children's Hospital of Fudan University, National Medical Center for Infectious Diseases, Huashan Hospital, Fudan University and other institutions invited experts in the fields of infectious diseases and public health to discuss and develop a protocol on sentinel HRSV surveillance, clusters surveillance, and virus surveillance based on sentinel hospitals, focusing on the establishment of the surveillance system, monitoring parameters and methodologies. The invited experts reached consensus on surveillance objectives, case definitions, selection of surveillance hospitals and sentinel sites, target populations, cluster surveillance sites, sampling schedules, specimen types, detection techniques, virus sequencing and typing, case reporting and analysis, and infection prevention and control measures. The expert group suggests to further expand and establish HRSV infection monitoring system based on the existing national influenza monitoring network, and to add HRSV case reporting and management to the China Disease Prevention and Control Infectious Disease Monitoring Information System. This consensus will accelerate the construction of a unified and standardized HRSV infection monitoring system, further improve the prevention and control of HRSV infection in China, it will also provide scientific basis for future development of population HRSV antibody monitoring system and vaccine immunization strategies.

【Key words】 Human respiratory syncytial virus; Disease surveillance; Pathogen detection; Immunoprophylaxis; Disease control; Expert consensus

Fund programs: Public Health Talent Training Program Sponsored by the National Bureau of Disease Control and Prevention; Zhejiang Provincial Program for the Cultivation of High-Level Innovative Health Talents (Zhejiang Health Office [2021] No. 40); Scientific Research Project of Jiangsu Provincial Health Commission (ZD2021037)

DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2023.05.002

人呼吸道合胞病毒(Human respiratory syncytial virus,HRSV)是常见的呼吸道病毒,可感染各年龄段人群,但主要集中在儿童、老年人和免疫功能低下者等高危人群,是全球 5 岁以下儿童急性下呼吸道感染(Acute lower respiratory tract infections,ALRTI)的主要病原体之一[1]。HRSV 感染在全球广泛流行,导致 5 岁以下儿童和≥65 岁老年人疾病负担较重。*The Lancet* 2022 年发布的最新 HRSV 感染疾病负担显示,2019 年全球约有 3 300 万 5 岁以下儿童因 HRSV 感染引起的 ALRTI 病例,其中 360 万需要住院治疗,26 300 例院内死亡[1]。2015 年全球工业化国家约有 150 万老年人感染 HRSV,其中 14.5% 的病例需要住院治疗,1.4 万例病例院内死亡[2]。中国是全球 HRSV 疾病负担较重的 5 个国家之一,估计 2019 年全国 5 岁以下儿童 HRSV-ALRTI 发病约 350 万例,占全球 10% 以上,其中 62 万 ~95 万需住院治疗,占全球的 17% ~24%[3]。同时,新型冠状病毒感染(COVID-19)大流行对 HRSV 感染流行产生影响,多个国家与地区报道 HRSV 感染疫情低流行后反弹,并伴随季节性、发病人群特征,以及疾病负担的改变[4]。我国多个地区也于 2023 年 3 至 4 月出现 HRSV 疫情春季流行高峰,随后波动下降。可见,全球 HRSV 感染防控面临着新形势和新挑战。

开展 HRSV 感染监测是防控的基础,但是,当前全球没有统一的 HRSV 感染监测系统[5],我国也缺乏覆盖广泛、功能完备的 HRSV 感染监测网络,HRSV 感染还未纳入法定报告传染病系统,监测工作处于研究探索阶段,监测系统设置、监测病例定义、标本采集规范及检测技术方法等方面均有待进一步完善,全国范围内的 HRSV 感染流行特征和疾病负担还不完全清楚[6]。HRSV 感染尚无特异性抗病毒治疗药物,在预防性生物制品研发方面,世界卫生组织(WHO)于 2017 年和 2021 年先后发布了 HRSV 疫苗和 HRSV 单克隆抗体的理想产品特性指导性技术文件[7-8]。目前针对老年人群、孕妇的 HRSV 疫苗和预防婴幼儿 HRSV 感染的单克隆抗体已研发成功,并在国外获批上市。基于 HRSV 感染防控领域新进展,迫切需要开展 HRSV 感染和病毒变异的持续监测[6]。因此,浙江省疾病预防控制中心、国家儿童医学中心(上海)复旦大学附属儿科医院和国家传染病医学中心(上海)复旦大学附属华山医院等机构组织了 HRSV 感染的流行病学、传染病学、儿科学、临床医学、病原学,以及疾病预防控制等方面的专家,讨论形成了 HRSV 感染监测与防控专家共识。本共识将为加快建设我国统一、规范的 HRSV 感染监测系统,进一步提高我国 HRSV 感染监测防控水平,并为今后制订 HRSV 抗体与疫苗免疫策略提供科学依据。

1　HRSV 的病原学

HRSV 最早于 1957 年从婴儿呼吸道标本中分离出来[9]。由于该病毒在组织培养时可引起细胞间界限消失而融合在一起形成合胞体,故命名为呼吸道合胞病毒[10]。2015 年,国际病毒分类委员会将 HRSV 归为肺炎病毒科(Pneumoviridae)人正肺病毒属(Human *orthopneumovirus*)[11]。HRSV 外形呈球状或丝状颗粒[11],基因组结构为单股负链 RNA,基因组全长约 15 191 ~15 288 bp,共 10 个基因编码 11 个蛋白质,其中最重要的是病毒表面 G 蛋白和 F 蛋白[12]。G 基因变异较大,目前国际上基于 G 基因第二高变区的核苷酸序列,将 HRSV 分为 A 和 B 两个亚型,HRSV A 和 HRSV B 再分为 15 和 30 个基因型[12]。近年来,在 G 基因第二高变区出现的含有碱基重复插入序列的 A 亚型的 ON1 基因型和 B 亚型的 BA9 基因型成为全球多个国家流行的优势基因型,也是近年来我国流行的主要基因型[13-14]。与 G 基因相比,F 基因在 A、B 亚型间和亚型内均具有较高的保守性,是目前 HRSV 单克隆抗体、疫苗及其他治疗性药物研发的热点基因[15]。目前已鉴定出 F 蛋白三聚体(包括融合前和融合后)含有 6 处抗原表位Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ和 ϕ,针对抗原表位的单克隆抗体中和活性远远高于针对其他表位诱导的抗体[16]。这些抗原表位的氨基酸变异可能改变 HRSV 对疫苗的抗原性[6]。

HRSV 是亲脂性病毒/包膜病毒,对紫外线和热均敏感,56℃ 30 min 即可有效灭活该病毒。经注册备案的复方季铵盐消毒液、含醇消毒液、含碘消毒液和含氯消毒剂等均可有效灭活 HRSV。美国疾病预防控制中心(CDC)研究表明:HRSV 可在硬质物体表面,如桌子和婴儿床栏杆等存活数小时,但在柔软的物体表面,如纸巾和手上存活时间较短[17]。英国《呼吸道合胞病毒:症状、传播、预防、治疗》指南[18]提示 HRSV 可在物体或表面存活 4 ~7 h。

2　HRSV 感染的流行病学

2.1　传染源　患者和无症状感染者是主要传染源。HRSV 感染者在临床症状出现前 1 ~2 d 即有传染性,传染性通常持续 3 ~8 d,但是对于免疫功能低下

的婴幼儿和老年人,即使临床症状消失,其传染期可长达 4 周[17]。

2.2　传播途径　HRSV 主要通过呼吸道飞沫以及密切接触传播,也能通过接触含病毒的分泌物或污染物间接接触传播,特定条件下可通过气溶胶传播[19]。HRSV 传染性较强,基本再生数(R_0)为 3(1 ~ 5)[19]。

2.3　易感人群　各年龄段人群均可感染 HRSV,但 HRSV 感染的高危人群主要集中在儿童、老年人和免疫功能低下人群。

2.4　潜伏期　HRSV 感染后,潜伏期通常为 2 ~ 8 d,平均 4 ~ 6 d[20]。

3　HRSV 感染监测系统

全球不同国家/地区 HRSV 感染监测的开始时间、监测网络平台、监测病例定义不尽相同。WHO 自 2016 年始在全球流感监测和应对系统(Global influenza surveillance and response system, GISRS)基础上,建立了一套以实验室检测为基础的 HRSV 监测系统,在 21 个国家与地区实施。通过局部地区的试点监测,获得了上述监测地区 HRSV 流行的季节特征、发病人群分布特征以及疾病负担。2020 年,WHO 系统评估了在 GISRS 系统上开展 HRSV 监测,对 GISRS 系统本身的流感监测没有明显影响。目前,我国尚未加入 WHO 的 HRSV 监测网络。欧洲自 2003 年开始,利用流感监测平台(EISN)在部分国家开展了 HRSV 感染监测工作,发现了 HRSV 流行趋势、季节性,以及 2022 年秋冬疫情反弹。为加快欧洲建立统一的 HRSV 感染监测系统和技术标准[21],2021 年欧洲发布了 HRSV 监测专家共识。美国是建立 HRSV 监测系统最早的国家,自 1989 年以来建立了 6 个 HRSV 监测系统,监测对象广泛,包括了轻症与住院患者等,发现了美国 HRSV 的流行趋势、季节特征、人群分布、患病率、住院率,以及高危因素等[22]。

我国缺乏系统完整的 HRSV 监测系统,依托国家科技重大专项、国家自然科学基金等科研项目探索开展了 HRSV 监测,以急性呼吸道感染(Acute respiratory infection, ARI)为监测对象,在 11 个省试点探索了监测技术与方法,初步建立了 HRSV 临床标本库、毒株资源库、基因数据库与临床信息库,研究发现我国 ARI 病例中,全人群、儿童、成人及老年人中 HRSV 阳性检出率分别是 16.8%、25.7%、4.5% 和 7.4%[23]。但全国各实验室所用的 HRSV 监测病例定义不一致,监测对象和检测方法不统一,不同实验室的结果难以比对分析,我国 HRSV 感染的流行趋势、流行特征,以及疾病负担还不完全清楚。因此,急须研究构建全国 HRSV 监测系统,统一监测标准方案,完善监测实验室网络,采用标准化的 HRSV 检测方法,开展 HRSV 感染流行特征和病毒变异特征的监测,为提高我国 HRSV 感染防治水平和制订人群免疫策略提供科学数据。

我国自 1957 年设立了国家流感中心,自 2000 年以来,尤其是 2009 年以来,流感监测网络逐渐扩大和完善,目前该网络已经覆盖全国 31 个省的所有地市级和部分县级医院和 CDC,由 554 家国家级流感监测哨点医院和 410 家国家级流感监测网络实验室组成。我国国家流感中心也于 2010 年被 WHO 任命为全球流感参比和研究合作中心,是全球第五个,发展中国家唯一一个 WHO 全球流感参比和研究合作中心。我国的流感监测系统已成为全球流感监测与应对系统(GISRS)的重要组成部分。该系统运行时间长、监测技术成熟,监测所需的临床基础设施、专业人员、网络平台、实验室和其他资源比较完善[24]。结合国际 HRSV 监测经验,在我国流感监测系统基础上开拓建立全国 HRSV 监测系统是比较经济、可行的方法,但在监测病例定义与监测对象选择上应有所区别。

推荐意见 1:依托目前全国流感监测系统、流感监测哨点和网络实验室平台,制订全国 HRSV 感染监测方案,尽快建立以实验室检测为基础的全国 HRSV 感染哨点监测系统。

4　HRSV 监测内容与方法

4.1　监测目标　通过 HRSV 监测,阐明我国 HRSV 感染流行的地域性、季节性、年龄分布特征和流行传播规律,为制订 HRSV 预防免疫策略和差异化的防治措施提供科学依据。HRSV 监测目标具体包括[21]:

(1)阐明我国不同地区 HRSV 感染流行趋势、流行水平及季节性特征;

(2)掌握我国 HRSV 感染的发病人群分布特征,发现高危感染人群,确定防治优先干预人群;

(3)评估不同年龄人群因 HRSV 感染就诊、住院、死亡的疾病负担;

(4)实时追踪 HRSV 变异,及时发现 HRSV 基因型与抗原特征,评估 HRSV 变异对流行与疾病严重性影响并做出预警;

(5)了解我国 HRSV 在不同环境下的传播动力和传播风险,提高聚集性疫情的发现与处置能力。

4.2　哨点监测

4.2.1　监测病例定义

4.2.1.1　门诊病例　WHO 和欧洲的 HRSV 感染监测均采用 ARI[急性起病(10 d 内发病)伴呼吸道感染症状(至少有一种症状:咳嗽、咽痛、呼吸急促或流涕)]作为 HRSV 门诊监测病例定义[21,25],WHO 也支持采用拓展的流感样病例[Extended influenza-like illness, Extended ILI,急性起病(10 d 内发病)伴呼吸道感染症状(如咳嗽等)]定义作为 HRSV 门诊监测病例定义。这两种病例定义共同特点是不包括发热。国内外多个研究发现,HRSV 感染者中,发热不是最常见的症状。例如,2015 年 Zhang 等[26]对 25 篇来自我国的研究进行了系统综述,发现 HRSV 急性呼吸道感染者的主要症状为咳嗽(93.9%)、咳痰(66.3%)、喘息(65.7%)、发热(43%)、流涕(42.7%)和呼吸急促(32.2%)。Jiang 等[27]也报道了 2 岁以下 HRSV 感染婴幼儿中仅 45% 出现发热,且 HRSV 阳性组比 HRSV 阴性组更容易出现喘息(OR=3.12),这表明以发热为监测症状不是识别 HRSV 感染者的合适监测策略。总之,无论采取 ARI 还是拓展的 ILI 作为病例定义,由于未纳入发热症状,比采用 ILI [发热(体温≥38℃),伴咳嗽或咽痛之一者]作为 HRSV 监测病例定义更敏感,更容易发现 HRSV 感染者[28]。

推荐意见 2:用拓展的 ILI[急性起病(10 d 内发病),伴呼吸道感染症状(咳嗽或者急性喘息发作)]定义作为 HRSV 门诊监测病例定义。

4.2.1.2　住院病例　大多数情况下,HRSV 引起轻度的上呼吸道感染,少部分可以发展为下呼吸道感染,主要表现为毛细支气管炎或肺炎,多见于 2 岁以下婴幼儿。HRSV 也是造成 1 岁以内的婴儿下呼吸道感染住院的首要病因。欧洲发布的 HRSV 感染监测专家共识以及全球多个地区监测结果发现:由于感染 HRSV 的婴幼儿和老年患者中有很大一部分(通常 >50%)无发热[29],因此,在设置 HRSV 住院病例定义时,如果将发热作为 HRSV 监测条件,则将近 50% 的小龄儿童或老年 HRSV 感染者排除在外[30]。Rha 等[31]报告了 WHO 的监测结果:2009 至 2014 年在南非共纳入 9 969 例 5 岁以下的严重急性呼吸道感染(Severe acute respiratory infections, SARI)病例,其中 2 723 例(27%)检测出 HRSV 阳性。3 月龄以下 HRSV 阳性患儿发热比例仅占 57%,而 1 岁以上 HRSV 阳性患儿发热比例为 82%。从 SARI 病例发现因 HRSV 住院患者的敏感度只有 55% ~81%,特异度只有 27% ~54%,特别是对于≤6 月龄的患儿,敏感度最低。如果使用 SARI 病例定义来监测 HRSV 将会导致 36% 的 5 岁以下儿童和 49% 的 3 月龄以下婴儿漏检;反之,如果将发热从 SARI 监测病例中去掉,将会发现 2 676 例(98%)HRSV 感染者[31]。可见,SARI 的病例定义不能满足 HRSV 住院病例监测标准[32],需要进一步拓展 SARI 病例定义。因此,WHO 采用拓展的 SARI[Extended SARI,急性起病(10 d 内发病)的呼吸道感染(咳嗽或呼吸急促),超过 24 h 住院的严重感染]作为 HRSV 住院病例监测定义。欧洲根据 WHO 推荐建议也采用拓展的 SARI 作为 HRSV 住院病例的监测定义[28,31]。

推荐意见 3:以拓展的 SARI [急性起病(10 d 内发病)伴呼吸道感染(咳嗽或呼吸急促等)]作为 HRSV 住院病例监测对象,即被诊断为"社区获得性肺炎、支气管炎、毛细支气管炎和喘息性支气管炎"的住院病例。

4.2.2　监测哨点　HRSV 可致所有年龄段人群感染,但主要见于 5 岁以下儿童和≥65 岁老年人、免疫功能低下人群。HRSV 感染后的临床表现以呼吸道感染症状为主[33]。HRSV 感染者人群特征与临床表现影响了患者的就医行为和就医科室。本团队前期在流感监测医院的调查发现,HRSV 阳性检出率比较高的门诊科室主要分布在综合医院或者儿科医院的发热门诊、儿内科门诊/急诊、呼吸内科、感染内科等;HRSV 检出率比较高的住院科室主要是综合医院或者儿科医院的新生儿病房、儿内科、呼吸内科、重症监护病房(Intensive care unit, ICU)/儿科 ICU、感染科、老年科和肿瘤科病房等。其中,内科门诊/急诊、发热门诊和(或)儿内科门诊、儿内科急诊均是全国流感监测的哨点,具有比较成熟的经验和技术,可为 HRSV 监测提供良好的基础。WHO 的监测方案中将儿科病房,儿科/新生儿病房、ICU 和急诊室纳入 HRSV 住院病例的监测科室[34]。因此,根据 HRSV 感染的人群分布、临床表现以及就诊科室分布,推荐以下科室作为监测哨点,以便发现更多的 HRSV 感染者。

推荐意见 4:以地市为监测区域,选择综合医院和儿童专科医院作为 HRSV 感染监测哨点医院。门诊病例监测,选择哨点医院的发热门诊、儿内科门诊/急诊、呼吸内科、感染内科门诊;住院病例监测,

选择哨点医院的新生儿病房、儿内科、呼吸内科、ICU/儿科 ICU、感染科、老年科和肿瘤科病房等。

4.2.3　监测对象　全球不同地区的监测数据支持 5 岁以下儿童是 HRSV 感染的高危人群，其中 2 岁以下儿童感染风险最高，疾病负担最重。因此，HRSV 感染监测时 2 岁以下儿童应作为优先监测人群，这与 WHO 第二阶段监测的人群分组一致。全球以及我国研究结果表明，在 5 岁以下 HRSV 感染引起的 ALRTI 住院病例中，约 75% 为 1 岁以下婴儿，50% 为 ≤6 月龄婴儿[35]。≤6 月龄婴儿 HRSV 感染流行率为 5.2/1 000，其中新生儿流行率高达 26/1 000，19.6% 的新生儿 HRSV 感染者需要住院治疗。新生儿 HRSV 感染后引起的病死率为 2% ~ 3%，高于 1 ~4 岁儿童(1.6%)[36]。美国 CDC 监测也发现：新生儿 HRSV 感染住院率最高。说明 1 岁以下婴儿 HRSV 感染比例高，其中新生儿 HRSV 感染疾病负担最重。因此 HRSV 感染监测时，1 岁以下婴儿，特别是新生儿应作为优先监测对象。

全球研究发现：老年人也是 HRSV 感染高危人群。Jiang 等[37]研究发现，成人 HRSV 感染率随年龄增加而升高，HRSV 是引起老年人 ARI 重要的病原体(*OR* 值为 8.5)，在 65 ~75、>75 岁年龄组引起的相关呼吸系统疾病发病率分别为 71/10 万和 251/10 万。美国需要长期护理的老年人 HRSV 感染率为 5% ~10%，其中可导致 10% ~20% 的感染者住院，以及 2% ~5% 感染者死亡[38]。引起老年人发生严重感染的主要原因是高龄(尤其是≥65 岁人群)、患有慢性心脏病或肺部疾病等基础疾病者、免疫功能低下等。由于老年人群免疫力降低，慢性基础性疾病和共患病比例较高，一旦 HRSV 感染后易发展为重症。因此，老年人，特别是≥65 岁人群应作为 HRSV 感染重点监测人群。

由于目前我国各年龄段 HRSV 疾病负担与传播模式尚不完全清楚，HRSV 感染监测对象最好能覆盖所有年龄段，其中 5 岁以下不同年龄组感染 HRSV 的风险明显不同，因此，5 岁以下儿童推荐年龄分组：新生儿(0 ~28 d)，>28 d ~ <1 岁，1 ~2 岁，>2 ~5 岁。这和 WHO 监测的目标人群分组，以及欧洲 HRSV 监测共识推荐意见一致[21, 39]。通过监测可以发现 HRSV 感染的高危人群，对于确定公共卫生干预、免疫接种优先人群有重要的公共卫生意义[40]。

推荐意见 5：HRSV 监测对象覆盖所有年龄段人群，以 5 岁以下儿童和≥65 岁老年人为重点监测对象。5 岁以下儿童年龄分组为新生儿(0 ~28 d)、>28 d ~ <1 岁、1 ~2 岁和 >2 ~5 岁。

4.2.4　监测时间　HRSV 在全球广泛流行，但在不同地区呈现不同的季节性和周期性[41]。COVID-19 大流行前，HRSV 有相对明确的季节性分布特征，在北半球，HRSV 感染流行季节一般出现在 10 或 11 月至次年 4 或 5 月，1 或 2 月为高峰期[42-43]。在南半球，HRSV 感染流行出现在 5 至 9 月，高峰期在 5、6 或 7 月[44]。在热带和亚热带气候地区，雨季 HRSV 感染率出现明显增高。COVID-19 大流行期间，HRSV 流行季节性发生了改变，如 2022 年秋冬季，英国、美国和加拿大等出现了 HRSV 感染者激增。我国南方和北方 HRSV 流行具有季节性差异：北方地区，流行高峰通常在 10 月中旬至次年 5 月中旬[45]；部分南方地区，冬季或潮湿的雨季是感染高峰季节。全年持续开展 HRSV 监测，可发现 HRSV 流行季节性特征，这对于制订公共卫生干预措施，特别是未来实施免疫接种的时间有重要意义。

推荐意见 6：HRSV 感染监测应全年持续开展，以掌握 HRSV 流行季节性和动态变化。

4.3　聚集性疫情监测

4.3.1　重点监测场所　HRSV 可在特定场所和特定人群中引起聚集或者暴发流行，如儿科病房、新生儿 ICU、移植病房、产后母婴康复机构(月子中心)[46]、癌症中心及养老院等免疫功能低下人群聚集场所[47-51]。Moreno 等[52]报道，2012 年 10 至 12 月，西班牙一家医院的新生儿 ICU 发生一起 HRSV 医院感染，48 例住院患儿中有 20 例 HRSV 阳性，其中 2 例死亡，患儿平均年龄只有 36 d，罹患率为 42%。Bing 等[46]报道了 2021 年 1 至 2 月，我国沈阳一家产后母婴康复机构(月子中心)发生一起 HRSV-B/BA9 型暴发疫情，共导致 20 人感染；21 名新生儿中，16 例 HRSV 阳性(7 例入住 ICU，9 例入住普通病房)；13 名护理人员中有 4 例无症状感染。Hababou 等[53]报道了 2019 年法国一家老年护理中心一起 HRSV 暴发，共 12 人感染，平均年龄为 89 岁，所有患者都存在基础疾病，2 例患者死亡。但是，国内外幼托机构或者学校 HRSV 聚集性/暴发疫情报道较少。可见，HRSV 感染聚集性疫情常发生于婴幼儿、≥65 岁人群、免疫功能低下人群的聚集场所，如医疗机构的儿内科病房、新生儿病房、儿科 ICU、产后母婴康复机构(月子中心)；ICU、移植中心；老年医院/长期照护中心、养老院等。由于这些特殊场所一旦出现聚

集性疫情，传播速度快，罹患率高，病情重，因此，早期发现 HRSV 感染聚集性疫情非常重要。

推荐意见 7：HRSV 聚集性疫情监测应考虑重点场所：医疗机构的儿内科病房、新生儿病房以及 ICU、儿科 ICU、移植病房、产后母婴康复机构（月子中心）、老年医院/长期照护中心，以及养老院等。

4.3.2　聚集性疫情的定义　传染病聚集性疫情是指传染病确诊病例或者疑似病例在时间或者空间有聚集，是暴发疫情非常重要的一个预警信号，能够及时判断可能的传播风险。HRSV 聚集性疫情多见于医疗机构/养老院的儿童、老人以及免疫功能低下人群，且患者的临床表现与临床结局往往比社区获得性感染更严重[54]。目前，全球尚无统一 HRSV 聚集性疫情的标准，经专家研讨认为：HRSV 传染性较强，平均潜伏期长于流感，免疫功能低下人群一旦出现聚集性感染容易发生重症，因此，HRSV 聚集性疫情的定义应比流感暴发定义（≥10 例或发生≥5 例因流感样疾病住院的病例等）更为敏感，便于早发现、早控制疫情。专家们一致推荐：一周内，在一个集体单位的小范围，如一个病区、班级、宿舍等，发现≥5例符合 HRSV 监测病例定义、临床上症状相似、至少有 2 例 HRSV 感染实验室确诊病例，或发生≥2 例因 HRSV 感染住院的病例可定义为 HRSV 感染聚集性疫情。HRSV 感染的聚集性疫情往往是暴发疫情的前兆，及时发现 HRSV 感染聚集性疫情对于早期发现暴发疫情与控制非常关键。

推荐意见 8：HRSV 聚集性疫情定义：一周内在小范围，如一个病区、班级、集体单位等出现≥5 例符合 HRSV 监测病例定义的 ARI 者，其中至少 2 例为 HRSV 感染确诊病例，或发生≥2 例因 HRSV 感染住院的病例。

4.4　病原监测　HRSV 病原检测结果与采样时机（采样时间与发病时间的间隔）、标本种类和采样、运输、保存质量密切相关。

4.4.1　采样时机　HRSV 监测病例采样时机首先要考虑 HRSV 感染者排毒规律，大多数的 HRSV 感染者带毒时间为 7 d[55]，但带毒时间与疾病严重程度、年龄、基础疾病、基因型等密切相关[56]。在门诊就诊的成人 HRSV 感染者，平均带毒时间为（9.8 ± 4.8）d[57]，但儿童，尤其是婴儿和免疫功能低下患者带毒时间可能长达 30 d[58-59]。Coppee 等[60]报道：2021 年，法国患有基础疾病感染 HRSV 的住院老人（平均年龄为 65 岁）中，HRSV 平均带毒时间为 13（7～30）d。HRSV 的带毒时间还与 HRSV 基因型密切相关。Takeyama 等[56]报道：HRSV 住院儿童中，A 基因型感染儿童排毒时间（9.7 d）明显长于 B 基因型感染儿童（6.5 d）。其次，HRSV 监测病例采样时机还需要考虑检测方法，核酸检测比抗原检测敏感，抗原检测在发病早期阳性率高，但随着时间推移，敏感度明显下降。欧洲 HRSV 感染监测专家共识建议采集发病 10 d 内的标本，优先采集发病最初 4 d 内的标本[21]。因此，为了提高 HRSV 检出阳性率，建议门诊监测病例采集发病 1 周内的标本，优先采集发病 4 d 内的标本；由于住院病例监测主要目标是捕获社区获得性感染，区分医院感染（入院48 h 后），建议采集住院后 48 h 内上或下呼吸道标本。

推荐意见 9：对于门诊病例，尽可能采集发病 1 周内的呼吸道标本，优先采集发病 4 d 内的上或下呼吸道标本；对于住院病例，采集住院后 48 h 内上或下呼吸道标本。

4.4.2　标本采集种类

4.4.2.1　哨点监测　标本的采集部位对于提高实验室诊断的敏感度非常重要[21]。由于鼻咽部的 HRSV 病毒载量比口咽部高[21, 61]，而且鼻咽拭子标本比鼻拭子标本中的细胞数量更多，鼻咽拭子中 HRSV 检测的敏感度更高[62]。因此，欧洲 HRSV 感染监测专家共识建议采集鼻咽拭子进行 HRSV 监测[21]。WHO 监测方案中推荐不同年龄组，不同的临床类型采集不同部位的临床标本[63-65]。

4.4.2.2　聚集性疫情监测　应采集病例发病 1 周内的呼吸道标本，优先采集新发病例的呼吸道标本；根据病例分布特征，选择采样对象，避免集中在同一部门或病区、宿舍采集。重症病例和死亡病例标本应全部采集，尽量采集下呼吸道标本（如痰液）。每起聚集性疫情应至少采集 5 份呼吸道标本（如果现症病例不足 5 例，应全部采样）。不能明确病原学诊断的疫情，可酌情增加采样批次和采样数量。

推荐意见 10：门诊监测病例采集发病 1 周内的鼻咽拭子、口咽拭子和痰液标本；住院监测病例采集入院 48 h 内的标本，上或下呼吸道标本均可，优先采集深咳痰液、呼吸道抽取物、支气管肺泡灌洗液标本。聚集性疫情病例，推荐优先采集新发病例、指示病例、住院病例及重症病例等发病 1 周内的呼吸道标本。

4.4.3　标本的采集、运输和保存　呼吸道标本采集后应在 4℃条件下运送至实验室进行检测，4℃保存

时间不宜超过 24 h。如 24 h 内无法检测的标本应置于 -70 ℃及以下冰箱保存,标本不宜反复冻融,反复冻融易被灭活[12],对于需要进行病毒分离的呼吸道标本,应尽快送到实验室接种[21]。血清标本在4℃条件下,存放时间不宜超过 3 d, -20 ℃以下可长期保存,血清标本也不宜反复冻融[33]。

4.4.4　实验室检测

4.4.4.1　检测方法　HRSV 感染检测方法主要有 4 种:核酸检测、抗原检测、病毒分离和抗体检测,目前应用比较广泛的是核酸检测和抗原检测。根据中华预防医学会发布的《人呼吸道合胞病毒感染诊断团体标准》[33],HRSV 感染疑似病例,如在呼吸道标本中检测到 HRSV 核酸阳性、HRSV 特异性抗原阳性或者分离到 HRSV 均可以确诊;或者恢复期血标本 HRSV IgG 抗体滴度较急性期血标本 HRSV IgG 抗体滴度出现≥4 倍升高,或急性期抗体阴性而恢复期抗体阳性等可以确诊。

(1)核酸检测。HRSV 核酸检测方法是目前 HRSV 监测中容易接受而且全球应用广泛的方法。目前,欧洲评估 47% ~72% 的 HRSV 核酸检测试剂扩增的靶基因是 N 基因,10% ~22% 扩增 M 基因,6% ~12% 扩增 F 基因,扩增 L、NS1、NS2、M2-2、P 基因各占 3%[21]。不管扩增哪一个靶基因,检测 HRSV 的 A 基因型、B 基因型的敏感度没有差异[21]。实时逆转录聚合酶链反应(Real-time reverse transcription-polymerase chain reaction, rRT-PCR)方法是目前应用最广的核酸检测方法之一,诊断敏感度达到 86.4% ~100.0%,特异度达到 97.7% ~100.0%,适用于检测各个年龄段感染者的上或下呼吸道标本,同时适用于 HRSV 感染早期、中期及晚期。多重 RT-PCR 检测可同时检测包括 HRSV 在内的多种呼吸道病原体。核酸检测法主要优点是检测速度快、敏感度和特异度高,并且可以进行 HRSV 病毒定量和基因分型[66],主要缺点是 HRSV 在进化过程中可能产生单核苷酸多态性(SNP)和其他突变,采用核酸检测法检测可能会出现假阴性结果。因此,为确保核酸检测法的敏感度与特异度,定期需要根据 HRSV 流行株的变异特征对检测所用的引物和探针进行评估和更新[21, 67]。

推荐意见 11:推荐 rRT-PCR 作为 HRSV 感染哨点监测和聚集性疫情监测的优先检测方法。

(2)抗原检测。HRSV 抗原检测方法包括:快速抗原检测方法(Rapid antigen detection tests, RADT)(如胶体金免疫层析法)、直接免疫荧光法(Direct immunofluorescent assay, DFA)和间接免疫荧光法(Indirect immunofluorescent assay, IFA)等。采用 RADT 方法检测 HRSV 抗原的敏感度为 12.2% ~98.3%,特性度为 67.1% ~100%[68]。免疫荧光法比 RADT 方法敏感度和特性度高,分别是 65% ~94.1% 和 99% ~100%,但是免疫荧光法要求比较高,标本中有足够的呼吸道柱状上皮细胞,适合用于检测鼻咽部吸出物、支气管肺泡灌洗液或鼻咽拭子样本。由于免疫荧光法检测 HRSV 需要荧光显微镜,对技术人员的要求比较高,因此在基层医院难以推广。HRSV 抗原检测敏感度在不同的病程有差异,例如 Shafik 等[69]研究发现,与 rRT-PCR 法相比,用 DFA 方法检测 5 岁以下儿童发病 3 d 内的鼻咽拭子标本,HRSV 抗原检测敏感度最高(86%),随着病程延长而降低,第 1 周后降至 65%。另外抗原检测的敏感度在不同年龄人群差异较大。美国 CDC 的研究表明:在婴儿和小龄儿童中 HRSV 抗原检测敏感度高达 80% ~90%,但在大龄儿童和成人的感染者中,HRSV 载量较低,抗原检测时敏感度下降至 29%[70]。可见,抗原检测适用发病早期的病例,特别是年龄小的儿童病例。HRSV 抗原检测方法最大优点是操作简便,检测时间短,价格低,适用于医疗机构的快速诊断和暴发疫情早期识别。缺点是不能区分 HRSV 的 A、B 基因型,且检测敏感度不如核酸检测方法。HRSV 抗原阴性者不能完全排除 HRSV 感染,必要时须进一步开展核酸检测鉴定。此外,HRSV 的 F 和 N 蛋白与人偏肺病毒存在免疫交叉反应,基于这两种蛋白的抗原检测方法可能会导致假阳性率升高[21]。

推荐意见 12:推荐 RADT 作为医疗卫生机构 HRSV 感染早期筛查与暴发疫情早期识别的检测方法。

(3)病毒分离与培养。病毒分离是 HRSV 感染诊断的金标准,但是病毒培养需要 3 ~7 d。目前,敏感细胞系为异倍体细胞或二倍体细胞,如人喉癌上皮细胞 Hep-2、人宫颈癌细胞 Hela、人非小细胞肺癌细胞 A549、恒河猴肾细胞 RMK 和非洲绿猴肾细胞 Vero 等,其中人喉癌上皮细胞 Hep-2 敏感性好,较为常用[21, 33, 71]。HRSV 分离最重要的步骤是正确处理标本,否则 HRSV 很快会失去感染活性。合理采集临床标本,采集后立即接种细胞、及时在培养液中添加蔗糖保存 HRSV 的感染性,可提高 HRSV 分离的成功率。温度升高、反复冻融和 pH 值变化对

HRSV 感染性产生不利的影响。病毒培养与分离费时费力，不适合用于常规的临床 HRSV 感染诊断，但在 HRSV 表型特征方面，例如 HRSV 疫苗诱导的中和抗体、抗病毒特性、与疫苗株的相似性分析，以及其他检测方法的参照等方面仍是非常重要的[21]。

（4）血清学检测。HRSV 的血清学诊断方法不作为急性 HRSV 感染的临床诊断方法，仅在血清流行病学调查或评估人群免疫状态中应用[21]。IgM 抗体阳性不能单独作为临床 HRSV 感染诊断的实验室指标。

4 种检测方法的比较见表 1。

表 1　人呼吸道合胞病毒（HRSV）常见的检测方法比较

检测方法	检测时间	敏感度（%）	特异度（%）	主要优点	主要缺点	适用对象
核酸检测						
rRT-PCR 法和多重分子检测[21,72-74]	2～8 h	86.4～100.0	97.7～100.0	1. 检测敏感度比抗原检测法以及细胞培养高 2. 可以病毒定量，低载量病毒感染可以检测到 3. 能够区分 HRSV 的 A 与 B 基因型 4. 多重 PCR 一次可检测多种病原体	1. 如果 HRSV 变异或者流行株发生改变，可能会导致检测敏感度下降，出现假阴性 2. 需要定期评估，更新引物和/或探针	适合医疗、疾控、科研机构等对 HRSV 感染的检测
抗原检测						
快速抗原检测法（RADT）[68]	15～30 min	12.2～98.3	67.1～100.0	检测时间短、成本低，操作简便、可以在现场进行，可快速报告结果	1. 抗原检测敏感度不如核酸检测方法 2. 不能区分 A、B 亚型 3. 大龄儿童和成人由于病毒载量较低，抗原检测时敏感度下降 4. 急性感染的早期检出率高，到后期检出率明显下降	1. 适用于医疗机构的 HRSV 感染早期快速诊断 2. 适用于 HRSV 聚集性/暴发疫情现场初筛 3. 适合儿童，特别是处于急性感染早期
直接（DFA）或间接免疫荧光法（IFA）[69,75-76]	3～4 h	65.0～94.1	99.0～100.0	比快速抗原检测法具有更高的敏感度和特异度	1. HRSV 快速抗原检测方法不能区分 A、B 亚型 2. 样本中要有足够的呼吸道柱状上皮细胞；对技术人员要求较高，需要荧光显微镜	适用于条件较好的机构进行 HRSV 感染检测
病毒分离培养						
病毒分离培养[76]	3～7 d	56.9～86.5	100.0	病毒分离是 HRSV 实验室诊断的金标准，病毒分离方法特异度高、能检出混合感染，病毒能够被保存用作其他诊断研究[9,21,33]	1. 由于敏感度低和时间周期长，对检验技术人员及实验室条件要求高，不作为常规临床诊断方法 2. HRSV 抵抗力较弱，对反复冻融等敏感，病毒分离成功与否受多种因素的影响[9]	用于对 HRSV 病毒株抗原特性分析
抗体检测						
IgG/IgM 抗体检测[77]	3～4 h	基于 N-蛋白的 ELISA：94%；基于 F-蛋白的 ELISA：86%	基于 N-蛋白的 ELISA：85%；基于 F-蛋白的 ELISA：81%	1. ELISA 法主要用于定性和/或定量检测人血清或血浆中抗 HRSV 的 IgG 抗体，用于 HRSV 感染诊断或人群抗体水平调查 2. 特异性 IgG 抗体在急性期阴性而恢复期转为阳性，或恢复期血标本 IgG 抗体效价较急性期升高 4 倍及以上，可以回顾性确诊急性 HRSV 感染	1. 单份血清标本 IgM/IgG 不能用于确诊急性 HRSV 感染 2. 单份血清 IgM 抗体阳性提示近期感染，不一定提示急性感染	主要用于疾控机构、医疗机构进行血清流行病学调查或临床回顾性诊断

注：rRT-PCR. 实时逆转录聚合酶链反应；ELISA. 酶联免疫吸附试验

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

4.4.5　基因分型　开展 HRSV 基因分型，可监测 HRSV 基因进化，评估基因型与传播、疾病严重性的关联，监测抗原变化等[78]。最新全球分析结果表明，用 G 基因的全长进行分型，与用部分 G 基因序列，以及 G 基因以外的其他片段进行基因分型结果是一致的[79]。由于 G 基因第二高变区是 HRSV 分型的结构基础，因此，基因型监测的测序至少要覆盖 G 基因第二高变区。另外，F 蛋白是Ⅰ型跨膜糖蛋白，全长 574 个氨基酸，是诱导机体产生保护性中和抗体的主要靶蛋白[6]。针对 F 蛋白抗原表位关键位点进行变异监测，对单克隆抗体、药物以及疫苗的研发和评价具有重要意义。有条件的单位优先进行 F 全基因测序，如果进行 F 基因的部分测序，至少覆盖抗原表位 Φ 和Ⅱ，这两个位点与中和抗体的产生以及疫苗开发有关[21]。多个研究发现，HRSV 感染发病早期、住院病例，特别是 HRSV 感染重症病例病毒载量比较高，容易获得测序结果。对 HRSV 聚集性疫情病例，特别是疫情发生早期病例进行测序，对于发现感染来源，确定传播链，评估传播风险有重要的公共卫生意义，因此，这些聚集性病例需要优先测序[54, 80-81]。通过基因测序与分型，可以掌握我国 HRSV 流行的基因型和基因变异特点，以及基因型的地理分布与时间分布，积累我国的 HRSV 分子流行特征本底资料，为今后我国 HRSV 单克隆抗体和疫苗的研发、免疫预防策略的制订，预防效果的评估提供重要的科学依据[6]。

推荐意见 13：优先选取 HRSV 感染早期病例、住院病例、重症病例，以及聚集性/暴发相关的病例进行测序，以 G 和/或 F 基因（部分或者全长）或 HRSV 全基因组为测序靶基因。

HRSV 感染监测流程图见图 1。

5　HRSV 感染病例的报告和分析

5.1　监测信息采集　每个监测哨点需要收集 HRSV 感染病例个案信息和汇总信息。门诊病例收集的信息包括：人口学信息（姓名、性别、年龄、职业和现住址等）、临床诊疗相关信息（发病日期、初诊日期、就诊科室、实验室检测方法及阳性标本采样日期等）；住院病例在此基础上增加入院日期、出院日期、出院诊断等。收集汇总信息包括：监测科室门诊人次数/住院总人数，符合监测病例定义的门诊人数/住院人数，确诊为 HRSV 感染的门诊人数/住院人数等。

5.2　HRSV 感染确诊病例报告　自 2004 年以来，我国建立了一套以网络报告为基础的、实时法定传染病信息报告系统，覆盖了全国 31 个省、自治区，全国法定传染病报告及时率达到 99% 以上。目前这套系统已经安全稳定运行 19 年，显著提高了我国传染病监测与报告水平[82]。尽管目前 HRSV 没有纳入我国法定报告传染病，但是可依托这套法定传染病信息报告系统，拓展我国 HRSV 病例的监测报告、管理与分析，这是最经济、最便捷的方法。

5.3　聚集性疫情的报告　HRSV 感染聚集性疫情可通过“中国流感监测信息系统”报告，如果达到了突发事件报告标准，通过“突发公共卫生事件管理信息系统”进行报告。

5.4　监测数据统计分析　监测数据分析时应将病例的流行病学数据、临床信息与实验室检测结果结合起来，分析指标主要包括：HRSV 阳性率、发病率、住院率、罹患率、续发率、病死率、构成比和基因型等。

推荐意见 14：建议将 HRSV 确诊病例，通过中国疾病预防控制传染病监测信息系统，作为"其他传染病"报告与管理；HRSV 感染聚集性疫情可通过"中国流感监测信息系统"报告，如果达到了我国突发公共卫生事件标准，通过"突发公共卫生事件管理信息系统"进行报告。

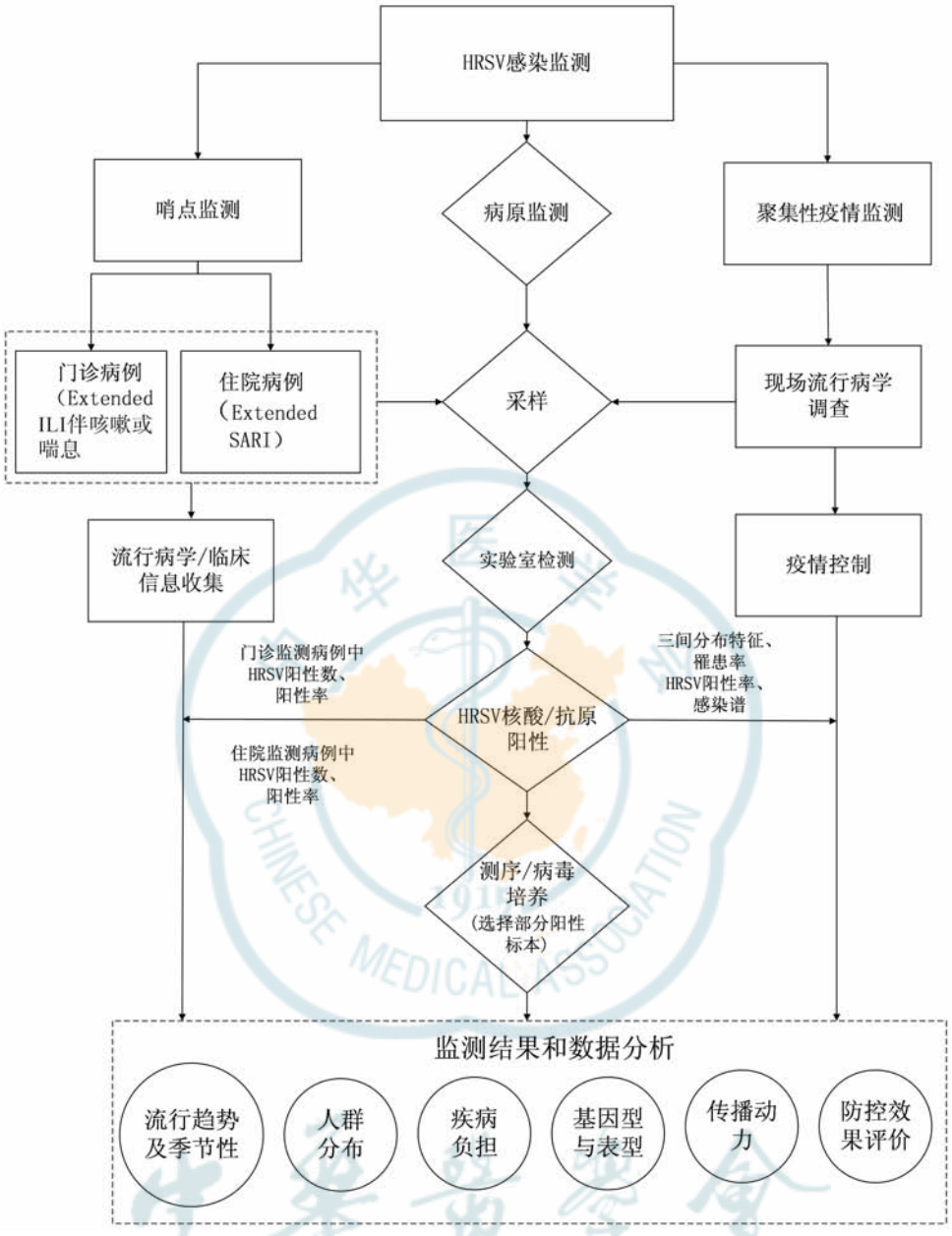
6　HRSV 感染的预防与控制

6.1　非特异性防控措施

6.1.1　医院内传播的防控　当社区 HRSV 流行水平增高时，医院内感染暴发风险增加[55]。医疗机构应强化 HRSV 感染防控措施，特别是一些重点科室，如儿科病房、新生儿病房、呼吸科病房、ICU/儿科 ICU 等。

（1）病例管理：早期快速识别 HRSV 感染者，并将 HRSV 感染者单间隔离或集中收治于同一病房[83]；

（2）医护人员防护：在平常的诊疗过程中落实标准预防 + 飞沫隔离 + 接触隔离；接触患者前后要严格执行手卫生[84]；医务人员如出现发热、咳嗽等呼吸道感染症状，应戴好外科口罩，避免直接接触患者；医务人员在进行容易产生气溶胶的高危诊疗操作（如气管插管、吸痰、雾化等）时，建议在独立的诊室进行，并且做好个人防护，操作结束后要对医疗设备、环境、空气和物体表面进行清洁与消毒。



注：Extended ILI. 拓展的流感样病例；Extended SARI. 拓展的严重急性呼吸道感染

图 1　人呼吸道合胞病毒（HRSV）感染的监测流程图

（3）陪护、探视人员管理：HRSV 住院病例陪护人员尽量不离开病区、也不要到其他病房串访，戴好外科口罩，做好手卫生；HRSV 流行期间，限制探视人员数量，减少聚集性活动[55]；

（4）病房环境卫生：加强 HRSV 感染者收治病房的通风、环境卫生，特别是经常接触的物体表面清洁与消毒[55]；

一旦出现 HRSV 院内感染暴发，应及时报告；遵循国家《医院感染暴发控制指南》（WS/T524 - 2016）的要求，启动医院感染暴发调查。暴发期间，及时检测与发现医务人员中的无症状感染者对控制医院感染暴发至关重要。

6.1.2　其他机构聚集性/暴发疫情的防控　HRSV 聚集性/暴发疫情还可在其他集体机构发生，比如幼托机构、产后母婴康复机构（月子中心）、学校及养老院等，应采取以下重点措施[85]：（1）病例管理：轻症 HRSV 感染者居家/集中隔离休息；重症者及时就医，追踪住院以及重症病例转归情况；HRSV 感染者遵循呼吸道卫生和咳嗽礼仪，不要与他人共用餐具与个人物品；（2）工作人员管理：工作人员护理 HRSV 感染者时，要做好手卫生和戴好外科口罩，如出现症状或者 HRSV 阳性，应暂时调离岗位；幼托机

构、产后母婴康复机构(月子中心)、学校及养老院的感染者尽量由固定人员进行看护,以避免交叉感染;(3)环境和个人卫生:加强机构环境通风、对污染的区域和物体表面及时进行清洁消毒等;(4)加强应急监测:对疑似病例、密切接触者、共同暴露者进行应急监测,及时发现 HRSV 阳性人员;(5)其他措施:HRSV 暴发期间,尽量减少或停止机构的集体活动,尽可能减少暴露机会;(6)HRSV 流行期间,易感人群适当缩短在幼托机构或学校的停留时间,降低感染风险。

6.1.3　家庭传播的防控　当进入 HRSV 流行季节或者局部地区社区流行增强时,家庭传播风险增加,主要的防控措施如下:(1)因母乳中含有免疫球蛋白,可以抵抗 HRSV 感染,提倡给婴儿母乳喂养,至少喂养 6 个月[86];(2)减少高危人群暴露机会,避免与急性呼吸道感染者近距离接触,如接吻、拥抱、握手、共用杯子和餐具[87],加强居室台面、门把手、电灯开关、儿童餐具、玩具等接触频繁部位及浴室、卫生间等共用区域的清洁和消毒[88],HRSV 感染流行季节,尽量避免去人群聚集场所等;(3)一旦家庭成员有人感染 HRSV,轻症者尽量居家隔离休息,避免进入公共场所、不带病上班或上课;如症状加重,应及时去医院就诊[87]。

6.1.4　消毒方法　HRSV 是一种亲脂病毒(有脂质膜的病毒),常规消毒方法即可杀灭 HRSV。按医疗机构消毒技术规范(WS/T367 - 2012),推荐采用以下方法进行消毒。

(1)环境和物体表面的清洁与消毒:选择复方季铵盐消毒液、含醇消毒液或其他可用于物体表面消毒的消毒液擦拭消毒;环境物体表面的消毒首选使用季铵盐消毒湿巾或含醇消毒湿巾擦拭消毒。

(2)患者的衣物、床上用品:患者衣物、床上用品推荐使用清洗消毒机处置;如果手工清洗,建议先使用复方季铵盐消毒液浸泡清洗 20 ~ 30 min,最后再用清水洗净。

6.2　特异性防控措施

6.2.1　被动免疫　为了促进全球开发高质量、安全、可负担和有效的单克隆抗体,预防全球婴幼儿严重 HRSV 感染性疾病和 HRSV 相关死亡,2021 年 6 月 WHO 制订了“WHO 推荐用于 HRSV 感染被动免疫理想的单克隆抗体产品特性”技术文件,阐明了理想的单克隆抗体应为一种高质量、安全、有效的 HRSV 预防产品,可用于预防 1 岁以下婴儿的严重 HRSV 感染疾病和死亡,并降低 5 岁以下儿童的发病率。该预防产品易于获取,可在包括中低收入国家的全球范围内使用[89]。目前,两种针对 HRSV 的特异性单克隆抗体已在国外获批使用,但是,这两种单克隆抗体均未在我国获批使用。

(1)帕利珠单抗(Palivizumab):用于预防 2 岁以下高危儿童的 HRSV 严重感染,包括早产、患有中度至重度支气管/肺发育不良或血液动力学显著改变的先天性心脏病(CHD)[90]。在 HRSV 流行期间,需要每月注射一次帕利珠单抗[8, 91]。帕利珠单抗由于价格昂贵,现在主要用于高收入和一些中等收入国家的特定高危婴幼儿。

(2)长效单克隆抗体尼塞韦单抗(Nirsevimab):已在欧盟、英国、美国及加拿大等获批使用,用于预防婴幼儿 HRSV 感染引起的下呼吸道疾病(Lower respiratory tract disease, LRTD),只需要单剂次给药即可,保护期长达 5 个月[92]。美国免疫实施咨询委员会(ACIP)推荐尼塞韦单抗适用对象[92]:对在第一个 HRSV 流行季期间或进入第一个 HRSV 流行季期间出生的 8 月龄以下婴儿,以及进入第二个 HRSV 流行季 8 ~ 19 月龄有严重 HRSV 感染风险的婴儿和儿童。尼塞韦单抗已在国家药品监督管理局提交了上市申请,目前正在审批中。

6.2.2　主动免疫　2023 年 5 至 6 月,全球首个用于预防 60 岁以上老年人 ALRTI 的 HRSV 疫苗(重组 F 蛋白疫苗)获得美国 FDA 批准[40, 93],免疫保护效果中到高度。ACIP 建议在 HRSV 流行季节到来前接种一剂。2023 年 8 月,首个用于妊娠 32 ~ 36 周孕妇接种的 HRSV 疫苗获得美国 FDA 批准,其目的是预防新生儿和 6 月龄以下婴儿 SARI。目前,我国还没有 HRSV 疫苗批准上市。

推荐意见 15:采取非药物性干预措施预防与控制 HRSV 感染聚集/暴发,尤其要加强机构内 HRSV 感染者的隔离、环境的清洁和消毒,减少高危人群暴露机会。建议加快我国 HRSV 疫苗和单克隆抗体研发和应用策略研究。

7　展望

在本共识的基础上,尽快构建我国 HRSV 感染监测系统,统一监测技术标准,实施 HRSV 感染哨点、聚集性疫情和病原监测,并加强监测数据的分析利用[94]。未来,可进一步拓展社区主动监测,完善监测体系,与教育、民政等多部门实现信息共享,探索多源监测和多点触发预警机制,加快疫苗、预防性

生物制品和药物的研发应用，为 HRSV 感染预防控制，以及人群免疫策略的制订提供科学依据。随着 HRSV 监测与防控经验积累及相关研究的开展，本共识在具体实践中可能会表现出其局限性，为此，专家组将与时俱进，继续跟进 HRSV 相关研究证据，并及时更新。

利益冲突　所有作者均声明不存在利益冲突

项目负责人：

刘社兰　浙江省疾病预防控制中心传染病预防控制所

专家组名单：（按姓氏笔画排列）

王新宇　国家传染病医学中心 复旦大学附属华山医院
王　兰　浙江大学医学院附属第一医院老年医学科
王淑颖　杭州市第一人民医院院感部
王国华　桐乡市疾病预防控制中心
吕华坤　浙江省疾病预防控制中心免疫规划所
朱　安　缙云县第二人民医院儿科
刘社兰　浙江省疾病预防控制中心传染病预防控制所
许　皓　桐乡市疾病预防控制中心
阮　冰　国家传染病医学中心 浙江大学医学院附属第一医院
孙继民　浙江省疾病预防控制中心传染病预防控制所
孙　昱　杭州市疾病预防控制中心传染病防制所
严剑波　舟山市疾病预防控制中心
李　青　安徽省疾病预防控制中心卫生应急管理与急性传染病防治科
吴家兵　安徽省疾病预防控制中心
余　昭　浙江省疾病预防控制中心传染病预防控制所
陈直平　浙江省疾病预防控制中心
陈恩富　浙江省疾病预防控制中心传染病预防控制所
陈　寅　浙江省疾病预防控制中心微生物检验所
陈　奕　宁波市疾病预防控制中心
陈中文　嘉兴市疾病预防控制中心
胡国庆　浙江省疾病预防控制中心传染病预防控制所
侯　赛　安徽省疾病预防控制中心卫生应急管理与急性传染病防治科
秦淑文　浙江省疾病预防控制中心传染病预防控制所
倪朝荣　温州市疾病预防控制中心传染病防制所
凌　锋　浙江省疾病预防控制中心传染病预防控制所
龚　磊　安徽省疾病预防控制中心卫生应急管理与急性传染病防治科
蒋健敏　浙江省疾病预防控制中心 浙江省传染病疫苗与预防控制研究重点实验室
曾　玫　国家儿童医学中心（上海）复旦大学附属儿科医院感染传染科
富小飞　嘉兴市疾病预防控制中心传染病预防控制科
鲍倡俊　江苏省疾病预防控制中心急性传染病防制所
缪梓萍　浙江省疾病预防控制中心传染病预防控制所
潘　浩　上海市疾病预防控制中心传染病防治所
潘金仁　浙江省疾病预防控制中心传染病预防控制所

学术秘书：潘金仁、孙琬琬、陈奕娟

执笔专家：

刘社兰　浙江省疾病预防控制中心传染病预防控制所
龚　磊　安徽省疾病预防控制中心传染病防治科
潘　浩　上海市疾病预防控制中心传染病防治所

中华临床感染病杂志社 版权所有 违者必究

参　考　文　献

[1] Li Y, Wang X, Blau DM, et al. Global, regional, and national disease burden estimates of acute lower respiratory infections due to respiratory syncytial virus in children younger than 5 years in 2019: A systematic analysis[J]. Lancet, 2022, 399 (10340): 2047-2064. DOI: 10.1016/S0140-6736(22)00478-0.

[2] Nam HH, Ison MG. Respiratory syncytial virus infection in adults[J]. BMJ, 2019, 366: l5021. DOI: 10.1136/bmj.l5021.

[3] Li Y, Johnson EK, Shi T, et al. National burden estimates of hospitalisations for acute lower respiratory infections due to respiratory syncytial virus in young children in 2019 among 58 countries: A modelling study[J]. Lancet Respir Med, 2021, 9(2): 175-185. DOI: 10.1016/S2213-2600(20)30322-2.

[4] Bardsley M, Morbey RA, Hughes HE, et al. Epidemiology of respiratory syncytial virus in children younger than 5 years in England during the COVID-19 pandemic, measured by laboratory, clinical, and syndromic surveillance: A retrospective observational study[J]. Lancet Infect Dis, 2023, 23 (1): 56-66. DOI: 10.1016/S1473-3099(22)00525-4.

[5] WHO. Respiratory syncytial virus surveillance[EB/OL]. [2023-07-28]. https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/global-respiratory-syncytial-virus-surveillance.

[6] 张燕，宋金华，许文波. 应重视人呼吸道合胞病毒感染的监测[J]. 中华医学杂志，2021，101（36）：2835-2838. DOI：10.3760/cma.j.cn112137-20210621-01400.
Zhang Y, Song JH, Xu WB. Attention should be paid to the detection and surveillance of human respiratory syncytial virus[J]. Natl Med J China, 2021, 101(36): 2835-2838. DOI: 10.3760/cma.j.cn112137-20210621-01400. (in Chinese)

[7] WHO. WHO preferred product characteristics for respiratory syncytial virus (RSV) vaccines[EB/OL]. [2023-07-28]. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-IVB-17.11.

[8] WHO. WHO preferred product characteristics of monoclonal antibodies for passive immunization against respiratory syncytial virus (RSV) disease[EB/OL]. [2023-07-28]. http://www.who.int/publications/i/item/9789240021853.

[9] 国家呼吸系统疾病临床医学研究中心，中华医学会儿科学分会呼吸学组，中国医师协会呼吸医师分会儿科呼吸工作委员会，等. 儿童呼吸道合胞病毒感染诊断、治疗和预防专家共识[J]. 中华实用儿科临床杂志，2020，35（4）：241-250. DOI：DOI：10.3760/cma.j.cn101070-20200225-00243.
China National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Group of Respirology, Chinese Pediatric Society, Chinese Medical Association, Chinese Medical Doctor Association Committee on Respiratory Pediatric. Chinese experts' consensus statement on diagnosis, treatment and prevention of respiratory syncytial virus infection in children[J]. Chin J Appl Clin Pediatr, 2020, 35(4): 241-250. DOI: 10.3760/cma.j.cn101070-20200225-00243. (in Chinese)

[10] Krilov LR, Roberts NJ Jr. Respiratory syncytial virus (RSV) update[J]. Viruses, 2022, 14 (10): 2110. DOI: 10.3390/

v14102110.

[11] Rima B, Collins P, Easton A, et al. ICTV virus taxonomy profile: Pneumoviridae[J]. J Gen Virol, 2017, 98 (12): 2912-2913. DOI: 10.3784/j.issn.1003-9961.2020.09.018.

[12] 李茂中,罗董黄. 人呼吸道合胞病毒研究进展[J]. 疾病监测, 2020,35(9):849-855. DOI: 10.3784/j.issn.1003-9961.2020.09.018.
Li MZ, Luo DH. Advances in research on human respiratory syncytial virus[J]. Disease Surveillance, 2020,35(9): 849-855. DOI: 10.3784/j.issn.1003-9961.2020.09.018. (in Chinese)

[13] Thongpan I, Mauleekoonphairoj J, Vichiwattana P, et al. Respiratory syncytial virus genotypes NA1, ON1, and BA9 are prevalent in Thailand, 2012-2015[J]. PeerJ, 2017, 5: e3970. DOI: 10.7717/peerj.3970.

[14] Song J, Zhu Z, Song J, et al. Circulation pattern and genetic variation of human respiratory syncytial virus in China during 2008-2021[J]. J Med Virol, 2023, 95 (3): e28611. DOI: 10.1002/jmv.28611.

[15] Graham BS. Vaccine development for respiratory syncytial virus [J]. Curr Opin Virol, 2017, 23: 107-112. DOI: 10.1016/j.coviro.2017.03.012.

[16] McLellan JS, Chen M, Joyce MG, et al. Structure-based design of a fusion glycoprotein vaccine for respiratory syncytial virus[J]. Science, 2013, 342 (6158): 592-598. DOI: 10.1126/science.1243283.

[17] CDC. Respiratory syncytial virus infection (RSV) -transmission [EB/OL]. [2023-07-28]. https://www.cdc.gov/rsv/about/transmission.html.

[18] Agency UHS. Guidance respiratory syncytial virus (RSV): Symptoms, transmission, prevention, treatment[EB/OL]. [2023-07-28]. https://www.gov.uk/government/publications/respiratory-syncytial-virus-rsv-symptoms-transmission-prevention-treatment/respiratory-syncytial-virus-rsv-symptoms-transmission-prevention-treatment.

[19] Kaler J, Hussain A, Patel K, et al. Respiratory syncytial virus: A comprehensive review of transmission, pathophysiology, and manifestation[J]. Cureus, 2023, 15 (3): e36342. DOI: 10.7759/cureus.36342.

[20] Jain H, Schweitzer JW, Justice NA. Respiratory syncytial virus infection[EB/OL]. [2023-07-28]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459215/.

[21] Teirlinck AC, Broberg EK, Stuwitz Berg A, et al. Recommendations for respiratory syncytial virus surveillance at the national level[J]. Eur Respir J, 2021,58(3):2003766. DOI: 10.1183/13993003.03766-2020.

[22] CDC. RSV Surveillance & Research[EB/OL]. [2023-07-28]. https://www.cdc.gov/rsv/research/index.html.

[23] Li ZJ, Zhang HY, Ren LL, et al. Etiological and epidemiological features of acute respiratory infections in China[J]. Nat Commun, 2021, 12 (1): 5026. DOI: 10.1038/s41467-021-25120-6.

[24] 王大燕. 中国流感监测网络的发展与展望[J]. 中华流行病学杂志, 2018,39(8) 1036-1040. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2018.08.005.
Wang DY. Development and prospect of Influenza Surveillance Network in China[J]. Chin J Epidemiol, 2018,39(8):1036-1040. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2018.08.005. (in Chinese)

[25] Falsey AR, McElhaney JE, Beran J, et al. Respiratory syncytial virus and other respiratory viral infections in older adults with moderate to severe influenza-like illness[J]. J Infect Dis, 2014, 209 (12): 1873-1881. DOI: 10.1093/infdis/jit839.

[26] Zhang YW, Yuan LC, Zhang YM, et al. Burden of respiratory syncytial virus infections in China: Systematic review and meta-analysis[J]. J Glob Health, 2015, 5 (2): 020417. DOI: 10.7189/jogh.05.020417.

[27] Jiang MY, Duan YP, Tong XL, et al. Clinical manifestations of respiratory syncytial virus infection and the risk of wheezing and recurrent wheezing illness: A systematic review and meta-analysis [J]. World J Pediatr, 2023, 19 (11): 1030-1040. DOI: 10.1007/s12519-023-00743-5.

[28] Commission E. Commission implementing decision (EU) 2018/945 of 22 June 2018 on the communicable diseases and related special health issues to be covered by epidemiological surveillance as well as relevant case definitions[EB/OL]. [2023-07-28]. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018D0945&qid=1618995914874.

[29] Saha S, Pandey BG, Choudekar A, et al. Evaluation of case definitions for estimation of respiratory syncytial virus associated hospitalizations among children in a rural community of northern India[J]. J Glob Health, 2015, 5 (2): 010419. DOI: 10.7189/jogh.05.020419.

[30] Hirve S, Crawford N, Palekar R, et al. Clinical characteristics, predictors, and performance of case definition-Interim results from the WHO global respiratory syncytial virus surveillance pilot[J]. Influenza Other Respir Viruses, 2020, 14 (6): 647-657. DOI: 10.1111/irv.12688.

[31] Rha B, Dahl RM, Moyes J, et al. Performance of surveillance case definitions in detecting respiratory syncytial virus infection among young children hospitalized with severe respiratory illness-South Africa, 2009-2014[J]. J Pediatric Infect Dis Soc, 2019, 8 (4): 325-333. DOI: 10.1093/jpids/piy055.

[32] WHO. World Health Organization global epidemiological surveillance standards for influenza[EB/OL]. [2023-07-28]. https://www.who.int/publications/i/item/9789241506601.

[33] 中华预防医学会. 人呼吸道合胞病毒感染诊断团体标准(T/CPMA 028-2023)[S]. 2023 年.
Chinese Preventive Medicine Association. Group standard for the diagnosis of human respiratory syncytial virus infection (T/CPMA 028-2023)[S]. 2023. (in Chinese)

[34] WHO. WHO strategy for global respiratory syncytial virus surveillance project based on the influenza platform[EB/OL]. [2023-07-28]. https://www.who.int/publications/i/item/who-strategy-for-global-respiratory-syncytial-virus-surveillance-project-based-on-the-influenza-platform.

[35] 呼吸道合胞病毒防治关键理念与技术研讨会专家组,申昆玲,许文波,等. 中国儿童人呼吸道合胞病毒感染防治行动倡议[J]. 中华医学杂志, 2021, 101(36):6. DOI:10.3760/cma.j.cn112137-20210719-01611.
Expert Group of the Symposium on Key Concepts and Technologies for the Prevention and Treatment of Respiratory Syncytial Virus, Shen KL, Xu WB, et al. Action plan for the prevention and treatment of human respiratory syncytial virus infection in children in China[J]. Natl Med J China, 2021, 101(36):6. DOI:10.3760/cma.j.cn112137-20210719-01611. (in Chinese)

[36] Perk Y, Ozdil M. Respiratory syncytial virus infections in neonates and infants[J]. Turk Pediatri Ars, 2018, 53(2): 63-70. DOI: 10.5152/TurkPediatriArs.2018.6939.

[37] Jiang MY, Duan YP, Tong XL, et al. Research progress on the burden of respiratory syncytial virus infection in the elderly[J]. Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi, 2023, 57(1): 63-69. DOI: 10.3760/cma.j.cn112150-20220721-00742.

[38] Tseng HF, Sy LS, Ackerson B, et al. Severe morbidity and short- and mid- to long-term mortality in older adults hospitalized with respiratory syncytial virus infection[J]. J Infect Dis, 2020, 222(8): 1298-1310. DOI: 10.1093/infdis/jiaa361.

[39] Fleming DM, Elliot AJ, Cross KW. Morbidity profiles of patients consulting during influenza and respiratory syncytial virus active periods[J]. Epidemiol Infect, 2007, 135(7): 1099-1108. DOI: 10.1017/S0950268807007881.

[40] Melgar M, Britton A, Roper LE, et al. Use of respiratory syncytial virus vaccines in older adults: Recommendations of the advisory committee on immunization practices - United States, 2023[J]. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 2023, 72(29): 793-801. DOI: 10.15585/mmwr.mm7229a4.

[41] Mullins JA, Lamonte AC, Bresee JS, et al. Substantial variability in community respiratory syncytial virus season timing[J]. Pediatr Infect Dis J, 2003, 22(10): 857-862. DOI: 10.1097/01.inf.0000090921.21313.d3.

[42] Resch B. Burden of respiratory syncytial virus infection in young children[J]. World J Clin Pediatr, 2012,1(3): 8-12. DOI: 10.5409/wjcp.v1.i3.8.

[43] Hall CB, Weinberg GA, Iwane MK, et al. The burden of respiratory syncytial virus infection in young children[J]. N Engl J Med, 2009, 360(6): 588-598. DOI: 10.1056/NEJMoa0804877.

[44] Paynter S, Ware RS, Sly PD, et al. Respiratory syncytial virus seasonality in tropical Australia[J]. Aust N Z J Public Health, 2015, 39(1): 8-10. DOI: 10.1111/1753-6405.12347.

[45] Yu JX, Liu CY, Xiao Y, et al. Respiratory syncytial virus seasonality, Beijing, China, 2007-2015[J]. Emerg Infect Dis, 2019, 25(6): 1127-1135. DOI: 10.3201/eid2506.180532.

[46] Bing Wang JS, Jinhua Song, Naiying Mao, et al. An outbreak of severe neonatal pneumonia caused by human respiratory syncytial virus BA9 in a postpartum care centre in Shenyang, China[J]. Microbiol Spectr, 2021, 10(4): e0097422. DOI: 10.1128/spectrum.00974-22.

[47] Jensen TO, Stelzer-Braid S, Willenborg C, et al. Outbreak of respiratory syncytial virus (RSV) infection in immunocompromised adults on a hematology ward[J]. J Med Virol, 2016, 88(10): 1827-1831. DOI: 10.1002/jmv.24521.

[48] Kilani RA. Respiratory syncytial virus (RSV) outbreak in the NICU: Description of eight cases[J]. J Trop Pediatr, 2002, 48(2): 118-122. DOI: 10.1093/tropej/48.2.118.

[49] Thielen BK, Bye E, Wang X, et al. Summer outbreak of severe RSV-B disease, Minnesota, 2017 associated with emergence of a genetically distinct viral lineage[J]. J Infect Dis, 2020, 222(2): 288-297. DOI: 10.1093/infdis/jiaa075.

[50] Thorburn K, Kerr S, Taylor N, et al. RSV outbreak in a paediatric intensive care unit[J]. J Hosp Infect, 2004, 57(3): 194-201. DOI: 10.1016/j.jhin.2004.03.013.

[51] Vakrilova L, Nikolova SH, Slavov S, et al. An outbreak of RSV infections in a neonatology clinic during the RSV-season[J]. BMC Pediatr, 2021, 21(1): 567. DOI: 10.1186/s12887-021-03053-9.

[52] Moreno Parejo C, Morillo Garcia A, Lozano Dominguez C, et al. Respiratory syncytial virus outbreak in a tertiary hospital neonatal intensive care unit[J]. An Pediatr (Barc), 2016, 85(3): 119-127. DOI: 10.1016/j.anpedi.2015.10.002.

[53] Hababou Y, Taleb A, Recoing A, et al. Molecular investigation of a RSV outbreak in a geriatric hospital[J]. BMC Geriatr, 2021, 21(1): 120. DOI: 10.1186/s12877-021-02064-6.

[54] Simon A, Muller A, Khurana K, et al. Nosocomial infection: A risk factor for a complicated course in children with respiratory syncytial virus infection – results from a prospective multicenter German surveillance study[J]. Int J Hyg Environ Health, 2008, 211(3-4): 241-250. DOI: 10.1016/j.ijheh.2007.07.020.

[55] European Centre for Disease Prevention and Control. Intensified circulation of respiratory syncytial virus (RSV) and associated hospital burden in the EU/EEA - 12 December 2022[R]. ECDC: Stockholm; 2022.

[56] Takeyama A, Hashimoto K, Sato M, et al. Respiratory syncytial virus shedding by children hospitalized with lower respiratory tract infection[J]. J Med Virol, 2016, 88(6): 938-946. DOI: 10.1002/jmv.24434.

[57] Walsh EE, Peterson DR, Kalkanoglu AE, et al. Viral shedding and immune responses to respiratory syncytial virus infection in older adults[J]. J Infect Dis, 2013, 207(9): 1424-1432. DOI: 10.1093/infdis/jit038.

[58] Wathuo M, Medley GF, Nokes DJ, et al. Quantification and determinants of the amount of respiratory syncytial virus (RSV) shed using real time PCR data from a longitudinal household study[J]. Wellcome Open Res, 2016, 1(27): 27. DOI: 10.12688/wellcomeopenres.10284.2.

[59] Richardson L, Brite J, Del Castillo M, et al. Comparison of respiratory virus shedding by conventional and molecular testing methods in patients with haematological malignancy[J]. Clin Microbiol Infect, 2016, 22(4): e380-e387. DOI: 10.1016/j.cmi.2015.12.012.

[60] Coppee R, Chenane HR, Bridier-Nahmias A, et al. Temporal

dynamics of RSV shedding and genetic diversity in adults during the COVID-19 pandemic in a French hospital, early 2021[J]. Virus Res, 2022, 323:198950. DOI: 10.1016/j.virusres.2022.198950.

[61] Mackenzie GA, Vilane A, Salaudeen R, et al. Respiratory syncytial, parainfluenza and influenza virus infection in young children with acute lower respiratory infection in rural Gambia[J]. Sci Rep, 2019, 9(1): 17965. DOI: 10.1038/s41598-019-54059-4.

[62] Wouters Y, Keyaerts E, Rector A, et al. Comparison of the Idylla Respiratory (IFV-RSV) panel with the GeneXpert Xpert(R) Flu/RSV assay: A retrospective study with nasopharyngeal and midturbinate samples[J]. Diagn Microbiol Infect Dis, 2019, 94(1): 33-37. DOI: 10.1016/j.diagmicrobio.2018.11.022.

[63] WHO. Collection, transport and storage of clinical samples for RSV surveillance pilot[EB/OL]. [2023-07-28]. http://www.who.int/influenza/rsv/rsv_collection_transport_storage_samples/en/.

[64] WHO. Collection, transport and storage of clinical specimens [EB/OL]. [2023-07-28]. https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/global-respiratory-syncytial-virus-surveillance/collection-transport-and-storage.

[65] WHO. WHO strategy to pilot global respiratory syncytial virus surveillance based on the global influenza surveillance and response system (GISRS)[EB/OL]. [2023-07-28]. http://www.who.int/influenza/rsv/WHO_RSV_pilot_strategy_21112017.pdf?ua=1.

[66] Zhang NR, Wang LL, Deng XQ, et al. Recent advances in the detection of respiratory virus infection in humans[J]. J Med Virol, 2020, 92(4): 408-417. DOI: 10.1002/jmv.25674.

[67] Gunson RN, Collins TC, Carman WF. Real-time RT-PCR detection of 12 respiratory viral infections in four triplex reactions [J]. J Clin Virol, 2005, 33(4): 341-344. DOI: 10.1016/j.jcv.2004.11.025.

[68] Chartrand C, Tremblay N, Renaud C, et al. Diagnostic accuracy of rapid antigen detection tests for respiratory syncytial virus infection: Systematic review and meta-analysis[J]. J Clin Microbiol, 2015, 53(12): 3738-3749. DOI: 10.1128/JCM.01816-15.

[69] Shafik CF, Mohareb EW, Youssef FG. Comparison of direct fluorescence assay and real-time rt-PCR as diagnostics for respiratory syncytial virus in young children[J]. J Trop Med, 2011, 2011:781919. DOI: 10.1155/2011/781919.

[70] CDC. Respiratory syncytial virus infection (RSV)[EB/OL]. [2023-07-28]. https://www.cdc.gov/rsv/clinical/.

[71] Griffiths C, Drews SJ, Marchant DJ. Respiratory syncytial virus: Infection, detection, and new options for prevention and treatment [J]. Clin Microbiol Rev, 2017, 30(1): 277-319. DOI: 10.1128/CMR.00010-16.

[72] Nam Hannah H, Ison Michael G, 于明子, 等. 成人呼吸道合胞病毒感染[J]. 英国医学杂志中文版, 2020, 23(6): 331-343. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-9742.2020.06.114.
Nam Hannah H, Ison Michael G, Yu MZ, et al. Respiratory syncytial virus infection in adults[J]. BMJ Chinese Edition, 2020, 23(6): 331-343. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1007-9742.2020.06.114. (in Chinese)

[73] Liao RS, Tomalty LL, Majury A, et al. Comparison of viral isolation and multiplex real-time reverse transcription-PCR for confirmation of respiratory syncytial virus and influenza virus detection by antigen immunoassays[J]. J Clin Microbiol, 2009, 47(3): 527-532. DOI: 10.1128/JCM.01213-08.

[74] Banerjee D, Kanwar N, Hassan F, et al. Comparison of six sample-to-answer influenza A/B and respiratory syncytial virus nucleic acid amplification assays using respiratory specimens from children[J]. J Clin Microbiol, 2018, 56(11):e00930-18. DOI: 10.1128/JCM.00930-18.

[75] Aslanzadeh J, Zheng X, Li H, et al. Prospective evaluation of rapid antigen tests for diagnosis of respiratory syncytial virus and human metapneumovirus infections[J]. J Clin Microbiol, 2008, 46(5): 1682-1685. DOI: 10.1128/JCM.00008-08.

[76] Gharabaghi F, Hawan A, Drews SJ, et al. Evaluation of multiple commercial molecular and conventional diagnostic assays for the detection of respiratory viruses in children[J]. Clin Microbiol Infect, 2011, 17(12): 1900-1906. DOI: 10.1111/j.1469-0691.2011.03529.x.

[77] Sastre P, Cusi MG, Manoha C, et al. Serum antibody response to respiratory syncytial virus F and N proteins in two populations at high risk of infection: Children and elderly[J]. J Virol Methods, 2010, 168(1-2): 170-176. DOI: 10.1016/j.jviromet.2010.05.011.

[78] Melero JA, Mas V, McLellan JS. Structural, antigenic and immunogenic features of respiratory syncytial virus glycoproteins relevant for vaccine development[J]. Vaccine, 2017, 35(3): 461-468. DOI: 10.1016/j.vaccine.2016.09.045.

[79] Bose ME, He J, Shrivastava S, et al. Sequencing and analysis of globally obtained human respiratory syncytial virus A and B genomes[J/OL]. PLoS One, 2015, 10(3): e0120098. DOI: 10.1371/journal.pone.0120098.

[80] Vain NE. Nosocomial respiratory viral infection in the neonatal intensive care unit[J]. Am J Perinatol, 2020, 37(S02): S22-S25. DOI: 10.1055/s-0040-1714081.

[81] Nabeya D, Kinjo T, Parrott GL, et al. The clinical and phylogenetic investigation for a nosocomial outbreak of respiratory syncytial virus infection in an adult hemato-oncology unit[J]. J Med Virol, 2017, 89(8): 1364-1372. DOI: 10.1002/jmv.24800.

[82] 中国疾病预防控制中心. 中国疾病预防控制传染病监测信息系统介绍[EB/OL]. [2023-07-28]. https://www.chinacdc.cn/ztxm/ggwsjc/jcxt/200702/t20070215_41341.html.
Chinese Center for Disease Control and Prevention. Introduction to the infectious disease monitoring information system for disease prevention and control in China[EB/OL]. [2023-07-28]. https://www.chinacdc.cn/ztxm/ggwsjc/jcxt/200702/t20070215_41341.html. (in Chinese)

[83] Tablan OC, Anderson LJ, Besser R, et al. Guidelines for preventing health-care - associated pneumonia, 2003:

Recommendations of CDC and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee[J]. MMWR Recomm Rep, 2004, 53 (RR-3): 1-36.

[84] Bont L. Nosocomial RSV infection control and outbreak management[J]. Paediatr Respir Rev, 2009, 10 Suppl 1: 16-17. DOI: 10.1016/S1526-0542(09)70008-9.

[85] Wang B, Song J, Song J, et al. An outbreak of severe neonatal pneumonia caused by human respiratory syncytial virus BA9 in a postpartum care centre in Shenyang, China[J]. Microbiol Spectr, 2022, 10 (4): e0097422. DOI: 10.1128/spectrum.00974-22.

[86] Ralston SL, Lieberthal AS, Meissner HC, et al. Clinical practice guideline: The diagnosis, management, and prevention of bronchiolitis[J]. Pediatrics, 2014, 134 (5): e1474-e1502. DOI: 10.1542/peds.2014-2742.

[87] CDC. What you should do if your child is at high risk for severe RSV infection[EB/OL]. [2023-07-28]. https://www.cdc.gov/rsv/high-risk/infants-young-children.html.

[88] CDC. Respiratory syncytial virus infection (RSV)[EB/OL]. [2023-07-28]. https://www.cdc.gov/rsv/infographic.html.

[89] 卢根,申昆玲.《世界卫生组织推荐用于呼吸道合胞病毒感染被动免疫理想的单克隆抗体的产品特性》文件介绍与解读[J]. 中华实用儿科临床杂志, 2021, 36 (24): 1844-1847. DOI:10.3760/cma.j.cn101070-20210906-01077.
Lu G, Shen KL. Introduction and interpretation of《World Health Organization recomended characteristics of monoclonal antibodies for passive immunization against respiratory syncytial virus disease》[J]. Chin J Appl Clin Pediatr, 2021, 36(24): 1844-1847. DOI: 10.3760/cma.j.cn101070-20210906-01077. (in Chinese)

[90] American Academy of Pediatrics Committee on Infectious D, American Academy of Pediatrics Bronchiolitis Guidelines C. Updated guidance for palivizumab prophylaxis among infants and young children at increased risk of hospitalization for respiratory syncytial virus infection[J]. Pediatrics, 2014, 134 (2): 415-420. DOI: 10.1542/peds.2014-1665.

[91] Sparrow E, Adetifa I, Chaiyakunapruk N, et al. WHO preferred product characteristics for monoclonal antibodies for passive immunization against respiratory syncytial virus (RSV) disease in infants - Key considerations for global use[J]. Vaccine, 2022, 40 (26): 3506-3510. DOI: 10.1016/j.vaccine.2022.02.040.

[92] Jones JM, Fleming-Dutra KE, Katherine E et al. Use of nirsevimab for the prevention of respiratory syncytial virus disease among infants and young children: Recommendations of the Advisory[J]. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 2023, 72(34): 920-925. DOI: 10.15585/mmwr.mm7234a4.

[93] FDA. FDA approves first respiratory syncytial virus (RSV) vaccine[EB/OL]. [2023-07-28]. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-respiratory-syncytial-virus-rsv-vaccine.

[94] 刘社兰,陈恩富,崔富强,等. 呼吸道合胞病毒感染[M]. 2 版. 北京:科学出版社,2018.
Liu SL, Chen EF, Cui FQ, et al. Respiratory syncytial virus infection[M]. 2nd ed. Beijing: Science Press, 2018. (in Chinese)

(收稿日期:2023-07-29)
(本文编辑:彭芳　金建华)

· 读者 · 作者 · 编者 ·

本刊对一稿两投问题处理的声明

为维护本刊的声誉和广大读者的利益,现将本刊对一稿两投问题的处理声明如下:

1. 本声明中所涉及的文稿均指原始研究的报告或尽管 2 篇文稿在文字的表达和讨论的叙述上可能存在某些不同之处,但这些文稿的主要数据和图表是相同的。所指文稿不包括重要会议的纪要、疾病的诊断标准和防治指南、有关组织达成的共识性文件、新闻报道类文稿以及在一种刊物发表过摘要或初步报道而将全文投向另一种期刊的文稿。上述各类文稿如作者要重复投稿,应向本刊编辑部作出说明。2. 如 1 篇文稿已以全文方式在某刊物发表,除非文种不同,否则不可再将该文投寄给本刊。3. 请作者所在单位在来稿介绍信中注明该文稿有无一稿两投问题。4. 凡来稿在接到编辑部回执后满 3 个月未接到退稿,则表明稿件仍在处理中,作者欲投他刊,应事先与本刊编辑部联系并申述理由。5. 编辑部认为文稿有一稿两投嫌疑时,应认真收集有关资料并仔细核对后再通知作者,在作出处理决定前请作者就此问题作出解释。本刊编辑部与作者双方意见发生分歧时,应由上级主管部门或有关权威机构进行最后仲裁。6. 一稿两投一经证实,将择期在杂志中刊出其作者单位和姓名以及撤消该论文的通告;对该作者作为第一作者所撰写的一切文稿,2 年内将拒绝在本刊发表;就此事件向作者所在单位和该领域内的其他科技期刊进行通报。